

环境科学
Environmental Science
ISSN 0250-3301, CN 11-1895/X

《环境科学》网络首发论文

题目：甘肃省 1981~2020 年植被覆盖度时空变化特征及气候因子分析
作者：刘星宇，张美玲，马子茗
DOI：10.13227/j.hjlx.202411141
收稿日期：2024-11-13
网络首发日期：2025-03-10
引用格式：刘星宇，张美玲，马子茗. 甘肃省 1981~2020 年植被覆盖度时空变化特征及气候因子分析[J/OL]. 环境科学. <https://doi.org/10.13227/j.hjlx.202411141>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

甘肃省 1981~2020 年植被覆盖度时空变化特征及气候因子分析

刘星宇, 张美玲*, 马子茗

(甘肃农业大学理学院, 数量生物学研究中心, 兰州 730070)

摘要: 基于 1981~2020 年甘肃省的 NDVI 遥感数据, 系统分析了近 40 年甘肃省植被覆盖度 (FVC) 的时空变化特征及其驱动因素, 旨在揭示不同土地利用类型的 FVC 变化趋势及其气候驱动因素, 为生态保护和政策制定提供依据。研究采用像元二分模型计算 FVC, 并利用 CV 变异系数和 Sen+Mann-Kendall 检验探讨其空间分布和年际变化趋势, 同时通过 Pearson 相关性分析 FVC 与年度均温和降水量的关系。结果表明: ①空间上, 甘肃省 FVC 从西北向东南递增, 东南部地区因湿润气候和充沛降水量展现出较高的 FVC 和较低的波动性, 而西北部则因干旱条件 FVC 较低且波动较大。②时间上, 1995~2005 年间, 甘肃省 FVC 显著增长, 尤其在林地和农田, 这与退耕还林政策的实施相一致, 反映出生态恢复措施的有效性。③气候因子分析表明, 草地 FVC 对降水量变化极为敏感, 而农田和林地 FVC 则主要与气温呈显著正相关, 裸地 FVC 在部分区域与气温和降水量均呈负相关, 揭示了不同土地类型对气候变化的差异化响应。

关键词: 植被覆盖度 (FVC); 谷歌地球引擎; 甘肃省; 气候因子; 时空分析

DOI:10.13227/j.hjx.202411141

Spatiotemporal Changes in Vegetation Cover and Analysis of Climatic Factors in Gansu Province from 1981 to 2020

LIU Xing-yu, ZHANG Mei-ling*, MA Zi-ming

(Center for Quantitative Biology, College of Science, Gansu Agricultural University, Lanzhou 730070, China)

Abstract: This study systematically analyzes the spatiotemporal changes in fractional vegetation cover (FVC) and its driving factors in Gansu Province over the past 40 years (1981-2020) based on NDVI remote sensing data. The aim is to reveal the FVC change trends across different land use types and the climatic driving factors, providing a basis for ecological protection and policy formulation. The study calculates FVC using the pixel-based binary model and applied the coefficient of variation (CV) along with the Sen+Mann-Kendall test to investigate the spatial distribution and interannual trends. Additionally, Pearson correlation analysis is employed to examine the relationship between FVC and annual mean temperature and precipitation. The results show: ①Spatially, FVC in Gansu Province demonstrated a gradient of increase from the northwest to the southeast. The southeast, characterized by its humid climate and ample rainfall, exhibited higher FVC with lower volatility, whereas the northwest, impacted by arid conditions, presented lower FVC and higher volatility. ②Temporally, between 1995 and 2005, there was a notable rise in FVC, particularly in forestland and cropland, aligning with the enforcement of reforestation initiatives, thus highlighting the efficacy of ecological restoration strategies. ③The analysis of climatic factors indicated that grassland FVC was highly sensitive to fluctuations in precipitation levels, whereas cropland and forestland FVC were predominantly positively correlated with rising temperatures. In certain regions, bare land FVC exhibited negative correlations with both temperature and precipitation, uncovering the varied responses of different land types to climatic variations.

Key words: fractional vegetation coverage (FVC); Google earth engine; Gansu Province; climate factors; spatio-temporal analysis

植被作为生态系统的重要组成部分, 在全球能量流动和碳循环中起到关键作用, 是生态健康的直接指标, 并在气候调节和水土保持等方面发挥重要功能^[1,2]。植被覆盖度 (fractional vegetation coverage, FVC) 是衡量地表植被状况的核心指标, 表示单位面积内植被垂直投影面积的比例^[3], 为评估植被健康及生态系统变化提供了重要依据^[4,5]。

获取 FVC 数据的方法主要包括传统的地面测量与基于遥感数据的估算。传统的地面测量方法包括视觉估算、摄影测量和样本采集等。然而, 以上方法在空间和时间上受到显著限制, 且成本较高^[6,7]。相比之下, 利用遥感数据通过像元二分法估算 FVC 具有计算简便、精度高和适用范围广等优点^[8]。郭发苗等^[9]基于 MODIS NDVI 影像采用像元二分法分析了 2001~2020 年河北省植被覆盖的时空特征, 并通过 Pearson 相关分析和改进的典范分析探讨了气候和人类活动因素的影响。沈贝贝等^[10]使用 MODIS NDVI 产品 MOD13Q1 和像元二分模型估算了内蒙古草原近 20 年的 FVC, 分析了 FVC 的时空格局, 并利用相关性分

收稿日期: 2024-11-13; 修订日期: 2025-01-24

基金项目: 国家自然科学基金项目 (32260353); 甘肃省重点研发计划项目 (21YF5WA096); 科技部高端外国专家引进计划项目 (G2022042009L); 甘肃省自然科学基金项目 (1606RJZA077, 1308RJZA262)

作者简介: 刘星宇 (2001~), 女, 硕士, 主要研究方向为环境与生态统计, E-mail: lxy15177513@163.com

*通信作者, E-mail: zhangml@gsau.edu.cn

析和地理探测器方法研究了内蒙古草原 FVC 对气候因子和社会经济因子的响应机制。此外，其他研究者也利用 MODIS NDVI 影像数据进行了相关研究^[11,12]。

尽管许多研究利用 MODIS NDVI 数据进行分析，因其大范围覆盖和较高的空间分辨率带来了显著优势，但该数据的时间跨度最多仅为 20a，存在时间尺度上的局限性^[13,14]。有学者虽进行长时间序列的研究，但由于影像数量庞大，处理时间较长，通常只抽取部分影像作为代表。由于时间段内不同时间点的选择可能会导致结果的差异，这就会使得研究的普适性大大减弱。例如，艾丽娅等^[15]在研究 1977~2017 年锡林郭勒草原 FVC 时，仅挑选了 1977 年、1990 年、2000 年、2010 年和 2017 年的 7~9 月的 Landsat 影像；高凡等^[16]则选取了 2000 年、2010 年和 2016 年的 Landsat 遥感影像，分析了叶尔羌河中下游 2000~2016 年 FVC 的动态变化。随着遥感数据处理云平台的兴起，我们现在能够在谷歌地球引擎（Google earth engine, GEE）上高效、准确地处理长时间序列影像，弥补研究中的时间尺度缺陷。从空间角度看，Zhou 等^[17]研究者详细调查了 2000~2020 年中国西北干旱区的植被时空变化及其驱动因素，发现该地区的 FVC 空间差异主要受土地利用类型、蒸散发和降水量的影响。近期，田云等^[18]分析了黄河流域甘肃段近 20 年的植被变化趋势及驱动力，结果显示大部分地区植被呈改善趋势，而少部分区域表现为退化。

上述研究大多集中在特定区域或全球尺度，缺乏以行政区划为单位的系统性分析。以行政区划为单位进行研究不仅能直接支持政策制定和管理决策，还使研究结果更易于被各级政府和管理部门理解 and 应用。尽管文献^[19,20]已对甘肃省的 FVC 进行了研究，但其研究仅聚焦于高寒草甸区域或未根据土地利用分类进行研究。甘肃省地形复杂多样，包括高寒草甸、荒漠、草原和农田等多种地貌类型，各区域的植被覆盖状况及其变化特征存在显著差异^[21]。因此，仅研究特定类型区域难以全面反映甘肃省的生态状况。在此背景下，本研究基于 1981~2020 年 AVHRR NDVI 数据以及研究区的气候要素数据，包括气温和降水量，采用像元二分法、CV 变异系数、Sen+Mann-Kendall 趋势分析和相关性分析，探讨近 40 年来甘肃省范围内植被覆盖的时空变化特征，并定量评估气候对不同土地利用类型中 FVC 影响的空间差异。这将有助于揭示该地区的生态变化特征，以为甘肃省的生态保护和可持续发展提供全面的科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

甘肃省（32° 11′ ~42° 57′ N，92° 13′ ~108° 46′ E），如图 1 所示，位于中国西北部黄河上游，总面积约为 454000km²，占全国总面积的 4.7%。该省地形狭长，呈东南至西北延伸，山脉、高原、平原和山谷交错分布。超过 70%的地区为山地和高原，海拔普遍超过 1000m。甘肃省的气候特征为大陆性季风气候，冬季寒冷漫长，夏季温暖短暂^[22]。年均气温范围在 0~15℃ 之间，年降水量则从西北部的少于 50mm 到东南部的 600mm 不等^[23]。这一气候条件支持了多样的土地利用类型，包括裸地、草地、林地和农田。土地利用类型中，裸地和草地主要分布在干旱和半干旱地区，而林地则主要集中在湿润和半湿润区域。农田则广泛分布于适宜耕作的平原和河谷地区^[24]。

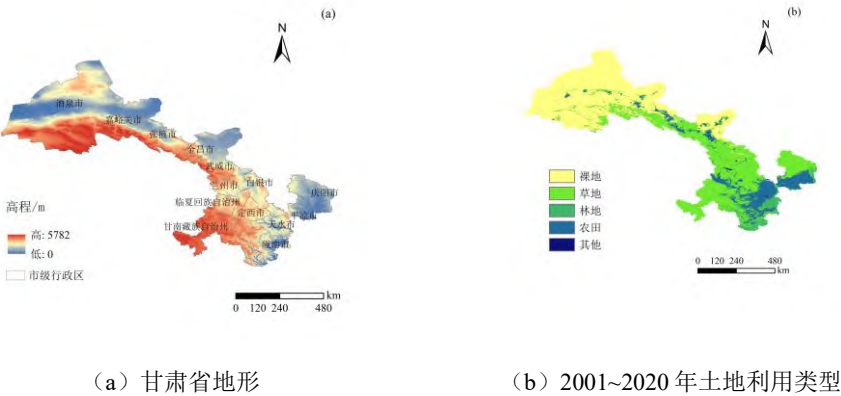


图 1 研究区域示意

Fig.1 Schematic of the research zone

1.2 遥感数据来源和处理

1.2.1 土地利用类型数据

本研究使用 MODIS MCD12Q1 产品，获取时间范围为 2001~2020 年，基于 GEE 平台对研究区域进行土地利用类型的提取和重分类处理。具体而言，本研究采用了国际地圈生物圈计划的 17 类分类系统（IGBP）作为土地利用分类方法。将原始 MODIS 土地利用类型重分类为 5 类：林地、草地、裸地、农田和其它，以突出不同土地利用类型的生态特征。最终生成的土地利用图像为 2001~2020 年的众数合成结果，并以 GeoTIFF 格式导出，为研究区域内的生态分析提供了高时空分辨率的数据支撑[图 1（b）]。

1.2.2 NDVI 数据

本研究使用 NOAA CDR AVHRR NDVI 数据，该数据集由高级甚高分辨率辐射计传感器提供，覆盖全球范围，空间分辨率为 5km，时间范围为 1981~2020 年^[25]。首先，对影像数据进行了云、阴影和水体的掩膜处理，并保留 NDVI 波段。随后，采用最大值合成法获取逐年最大 NDVI 影像，用以反映植被生长的旺盛程度。此外，对时间序列进行了 5%和 95%分位数分析，以获取区域内 NDVI 的高低水平，进一步表征研究区域内植被覆盖的变化状况。

1.2.3 气候数据

本研究利用 NOAA CDR AVHRR 数据集获取 1981~2020 年间的逐年平均温度和逐年降水量数据，空间分辨率为 5km。针对研究区，首先对每年温度影像进行计算，并将土地利用类型图与温度数据结合，生成了不同土地利用类型的年均温。同时，为全区域提取逐年年均温，以揭示整体气候趋势。对于年降水量数据，采取了相同的方法，将土地利用类型图与逐年降水量影像合并，获得不同土地类型的年均总降水量，并计算全区逐年降水量，以便分析降水量变化的整体趋势。这样既能展示气候数据的逐年变化，又能深入探讨不同土地类型对气候的响应特征，从而更好地理解气候与土壤之间的关系。

1.3 研究方法

1.3.1 像元二分法

本研究采用像元二分模型来估算 FVC，该方法通过分析遥感影像中每个像元的光谱特征，将其分解为植被和非植被两个组成部分，从而计算出植被在该像元中的比例^[26]。在像元二分模型中，选择 NDVI 的最大值（ $NDVI_{max}$ ）和最小值（ $NDVI_{min}$ ）是关键。研究依据整个区域的 NDVI 灰度分布及其置信度区间来确定这两个值^[19,27]。计算 FVC 的公式为：

$$FVC = \frac{NDVI - NDVI_{min}}{NDVI_{max} - NDVI_{min}} \quad (1)$$

式中， $NDVI_{max}$ 和 $NDVI_{min}$ 分别为研究区域内出现概率为 95%的 NDVI 值和出现概率为 5%的 NDVI 值。此外，本研究参考^[28,29]，将 FVC 划分为 5 个等级：低覆盖度： $0 \leq FVC < 0.2$ ；中低覆盖度： $0.2 \leq FVC < 0.4$ ；中等覆盖度： $0.4 \leq FVC < 0.6$ ；中高覆盖度： $0.6 \leq FVC < 0.8$ ；高覆盖度： $0.8 \leq FVC < 1$ 。

1.3.2 变异系数

变异系数（coefficient of variation, CV）也称为离散系数，在本研究中，采用变异系数来量化 FVC 的年际变异性，以评估不同区域的植被稳定性。其公式如下：

$$CV_{FVC} = \frac{\sigma_{FVC}}{\overline{FVC}} \quad (2)$$

式中， CV_{FVC} 为 FVC 的变异系数， σ_{FVC} 为一定时间内 FVC 的标准差， $\overline{FVC}$ 为该时间内 FVC 的平均值。 CV_{FVC} 越小，表明 FVC 波动越小，反之，表示波动越大。参考已有研究^[30]，将甘肃省 FVC 波动程度分为 5 个等级：低波动变化（ $CV_{FVC} \leq 0.1$ ）、较低波动变化（ $0.1 < CV_{FVC} \leq 0.15$ ）、中波动变化（ $0.15 < CV_{FVC} \leq 0.2$ ）、较高波动变化（ $0.2 < CV_{FVC} \leq 0.3$ ）、高波动变化（ $CV_{FVC} > 0.3$ ）。

1.3.3 Sen+Mann-Kendall 趋势分析

Sen+Mann-Kendall 趋势分析是一种用于检测时间序列数据中趋势的非参数统计方法。Mann-Kendall 检验通过比较数据点之间的顺序关系来判断是否存在显著的趋势，而不依赖于数据的具体分布，适用于各种类型的数据。本研究通过此方法来判定甘肃省近 40 年 FVC 变化趋势。根据以往的研究结果^[31,32]，我们在使用 Sen+Mann-Kendall 方法进行趋势分析时，变化趋势可分为以下 5 个级别：极显著正增、显著正

增、无显著变化、显著负增和极显著负增（表 1）。

表 1 甘肃省 FVC 变化显著性分级^[31]
Table 1 classification of FVC change significance in Gansu

变化趋势	显著性 P 值	变化程度
$S>0$	$0<P<0.01$	极显著正增
$S>0$	$0.01\leq P<0.05$	显著正增
—	$P>0.05$	无显著变化
$S<0$	$0.01\leq P<0.05$	显著负增
$S<0$	$P<0.01$	极显著负增

1.3.4 Pearson 相关性分析

相关性分析使用 Person 相关系数进行，以测量两个变量之间的线性关系。相关系数表示两个数据集之间的相关性大小和方向。其公式如下：

$$r_{xy} = \frac{\sum(x-\bar{x}) \times (y-\bar{y})}{\sqrt{\sum(x-\bar{x})^2 \times \sum(y-\bar{y})^2}} \quad (3)$$

式中， r_{xy} 为 x 和 y 的相关系数， $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ 为变量 x 和 y 的均值。根据计算结果结合显著性 P 值，将相关性分为 5 个等级^[33]：极显著正相关（ $r\geq 0.5$ ， $P<0.01$ ），显著正相关（ $0.25\leq r<0.5$ ， $P<0.05$ ），不显著相关（ $|r|<0.25$ ， $P\geq 0.05$ ），显著负相关（ $-0.5<r\leq -0.25$ ， $P<0.05$ ），极显著负相关（ $r\leq -0.5$ ， $P<0.01$ ）。

2 结果与分析

2.1 植被覆盖度的空间分布特征

图 2 展示了 1981~2020 年间甘肃省 FVC 的多年均值和波动程度。空间分布显示，FVC 从西北向东南逐渐增加，形成明显的条带特征。东南部地区，如甘南藏族自治州、陇南市、天水市、平凉市和庆阳市，得益于湿润气候、充沛降水量以及多山丘地形，不仅多年均值高，而且波动程度相对较低，指示以上区域植被覆盖度较为稳定。金昌市、武威市以及张掖市的植被覆盖度表现出南北差异，北部接近沙漠地带，FVC 多年均值和波动程度都较低，而南部地区则因为较好的水热条件，FVC 多年均值较高，波动程度也相对较低，显示出植被覆盖度的稳定性。

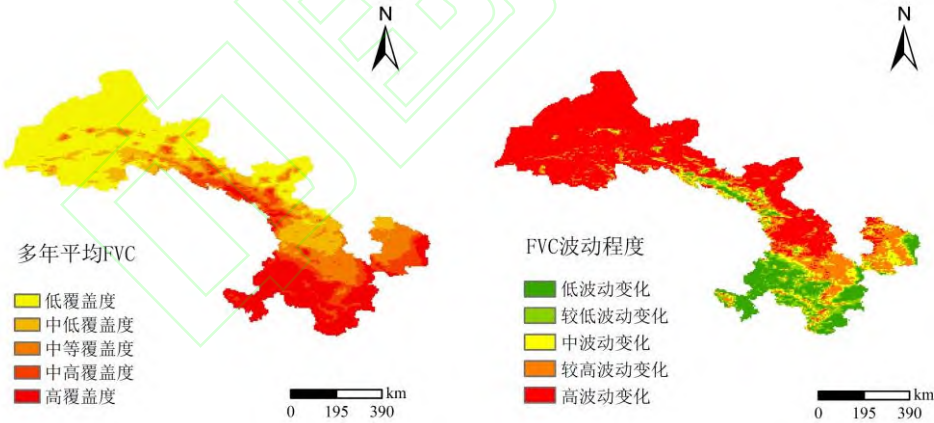


图 2 1981~2020 年甘肃省 FVC 多年均值和波动程度
Fig. 2 FVC mean and FVC volatility in Gansu Province from 1981 to 2020

在 1981~2020 年间，甘肃省不同土地利用类型的 FVC 分布和时间稳定性表现出明显的差异性（表 2 和表 3）。草地在高覆盖度类别中占比最高，但其变异系数在较高波动变化类别中也显著，表明尽管草地在某些区域提供了较高的植被覆盖度，但它们对环境变化的响应较为敏感^[34]。相比之下，林地在高覆盖度类别中占比极高，且在低波动变化类别中占比也最高，这表明林地在提供高植被覆盖度的同时，也展现出较高的稳定性，对于维持区域生态平衡具有重要作用。农田在中高覆盖度类别中占比最高，但其变异系数在较高波动变化类别中也较高，这可能与农业活动的季节性和管理实践有关。裸地的高波动变化占比与低覆盖度占比相呼应，进一步证实了裸地对环境变化的高敏感性^[35]。

表 2 不同土地利用下多年平均 FVC 平均面积占比/%
Table 2 Percentage area proportion of long-term average FVC by land use type/%

覆盖程度	裸地	草地	林地	农田	其它	全域
低覆盖度	86.77	3.91	0.00	0.09	19.32	41.07
中低覆盖度	10.87	27.89	0.00	2.03	38.64	15.62
中等覆盖度	2.03	27.21	0.00	24.75	26.14	14.15
中高覆盖度	0.31	11.52	1.66	45.50	14.77	10.25
高覆盖度	0.01	29.46	98.34	27.63	1.14	18.90

表 3 不同土地利用下 FVC 变异系数面积占比/%
Table 3 Percentage area proportion of FVC coefficient of variation by land use type/%

变异程度	裸地	草地	林地	农田	其它	全域
低波动变化	0.06	19.82	75.53	14.86	6.82	12.31
较低波动变化	0.08	9.93	16.11	17.61	11.36	6.65
中波动变化	0.19	10.75	4.86	25.08	11.36	7.49
较高波动变化	2.57	26.83	3.19	37.10	27.27	16.14
高波动变化	97.10	32.67	0.30	5.35	43.18	57.41

2.2 植被覆盖度年际变化趋势

图 3 (a) 显示了 1981~2020 年间甘肃省不同土地利用类型的 FVC 变化趋势, 而图 3 (b) 则聚焦于 1995~2005 年这一关键时期, 以更细致地观察可能由退耕还林工程引起的变化。

在图 3 (a) 中, 林地的 FVC 在整个时间段内呈现稳定增长, 然而, 变化最为显著的时期出现在 1995~2005 年, 如图 3 (b) 所示。在这一时期, 林地的 FVC 增长尤为突出, 其线性回归模型 $R^2=0.6382$ 和 $P=0.0036$, 表明退耕还林政策可能对林地覆盖度的提升起到了关键作用。农田的 FVC 在 1995~2005 年间也显示出显著增长, 回归模型 $R^2=0.7879$ 和 $P=0.0002$ 进一步证实了农业活动和土地管理实践对 FVC 的积极影响。相比之下, 草地、其它类型和裸地的 FVC 变化较小, 且统计显著性不高, 这表明以上土地利用类型对退耕还林政策的响应不如林地和农田明显^[36,37]。

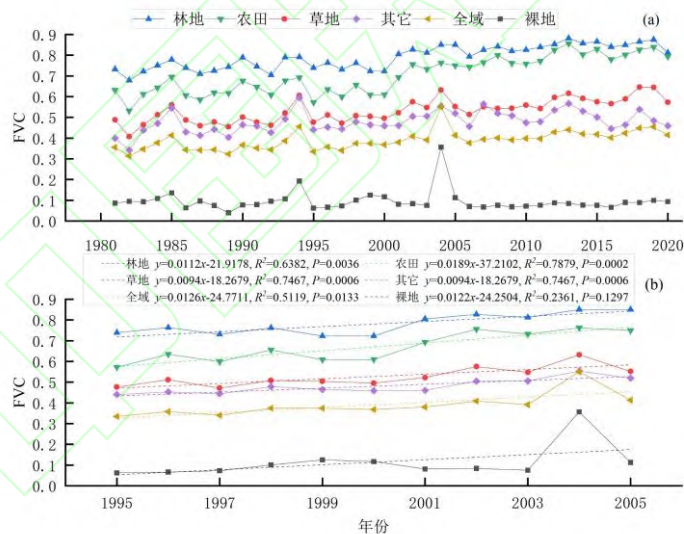


图 3 1981~2020 年甘肃省各土地利用类型 FVC 均值的年度变化序列

Fig. 3 Time series of annual mean FVC for various land use types in Gansu Province from 1981 to 2020

利用逐像元 Sen+Mann-Kendall 方法, 分析了 1981~2020 年间甘肃省 FVC 年际变化的显著性及其空间分布 (图 4)。通过分析不同土地利用类型下 FVC 变化程度的面积占比 (表 4), 结果表明, 西北部的酒泉市大部分区域 FVC 呈极显著下降, 其中裸地的极显著负增占比高达 44.07%, 而林地则没有极显著负增的记录。这一现象可能与该地区干旱的气候条件、较少的降水量以及较高的蒸发率有关^[38]。相比之下, 东南部的庆阳、平凉、天水、陇南、定西和甘南等地 FVC 显著上升, 草地的极显著正增占比达到 66.49%, 林地的极显著正增占比为 93.31%, 这不仅显示出生态保护政策对植被恢复的积极作用, 也与该地区较为湿润的气候和充沛的降水量有关^[39]。此外, 从嘉峪关至兰州的部分区域尽管 Sen 斜率显示 FVC 有上升趋势, 但显著性 P 值超过 0.05, 表明 40 年来该地区的 FVC 变化不显著, 生态系统相对稳定。整体来看, 东南区域 FVC 显著上升, 占总面积的 46.82%; 中部地区 FVC 变化不显著, 占比为 21.43%; 西北部沙土和

黄土区域 FVC 显著下降，占比为 20.05%。

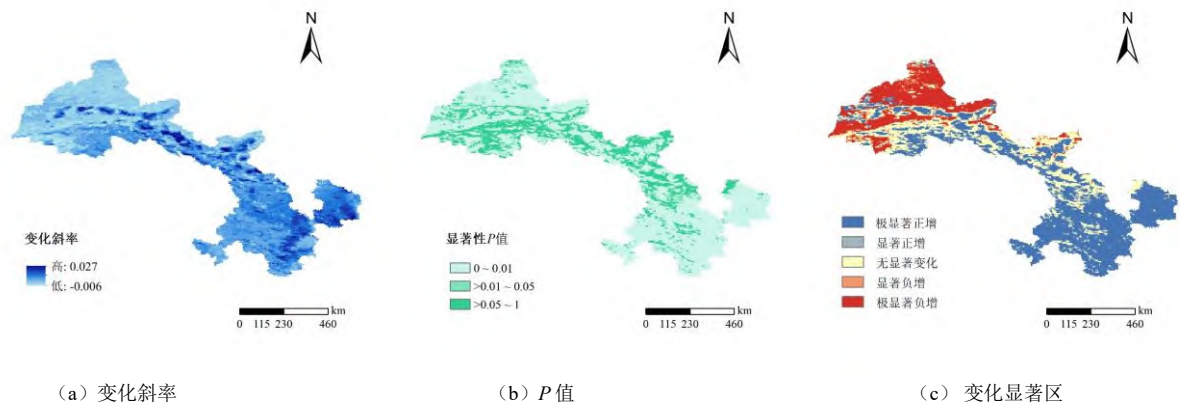


图 4 1981~2020 年甘肃省 FVC 年度变化趋势的空间分布
Fig. 4 Spatial distribution of annual FVC variation trends in Gansu Province from 1981 to 2020

表 4 不同土地利用类型下 FVC 变化程度面积占比/%
Table 4 Percentage of area proportion of FVC change degrees under different land uses/%

变化程度	裸地	草地	林地	农田	其它	全域
极显著正增	15.82	66.49	93.31	86.37	42.05	46.82
显著正增	6.45	11.07	4.41	6.29	10.23	8.14
无显著变化	26.27	21.81	2.28	7.10	44.32	21.43
显著负增	7.39	0.41	0.00	0.24	2.27	3.56
极显著负增	44.07	0.23	0.00	0.00	1.14	20.05

2.3 甘肃省覆盖度驱动因素分析

2.3.1 气候因子空间分布与年际变化

根据气候数据的计算，1981~2020 年期间，甘肃省的年度均温和年降水总量在不同地区存在显著差异（图 5）。从空间分布来看，年均温度从东南向西北逐渐递减。河西地区年均温处于 2.5~6.3℃ 范围，而河东部分地区年均温可达 5.8~8.2℃。陇南地区的年均温最高，接近 8.6℃；相比之下，甘南属于高寒地带均温在 -9.0℃ 左右，南北差异明显。年降水量方面，酒泉市年均降水量不足 145mm，而陇南地区年降水量高达 770mm 左右。河东地区如兰州市和定西市降水量适中，约在 411~644mm 之间，而河西走廊中部的金昌市和武威市降水量较低，介于 279~411mm 之间。

在气候变化速率方面，甘肃省平均温度呈 5.8℃ 上下浮动的趋势，且整体气温呈上升状态。不同土地利用类型的年际变化速率差异明显（图 6）。部分区域的温度变化较小，主要分布在草地、裸地和林地地区，整体趋势较为一致。年降水量方面，河西地区年降水量维持在 100mm 左右波动，具有干旱化特征；而草地、农田、裸地和林地的年降水量变化幅度较大。综上，甘肃省近 40 年间年均气温总体上升，而年降水量则波动于 450~500mm 之间。总体而言，过去 40 年间，甘肃省年度均温呈现持续上升的趋势，各土地类型间增幅差异较小；年降水总量则保持在 450~500mm 的范围内波动。草地对年降水总量的变化尤其敏感，降水增量较高区域的草地植被生长显著增加，而降水量变化幅度较小的裸地和林地则显示出相对稳定的水分响应特征。

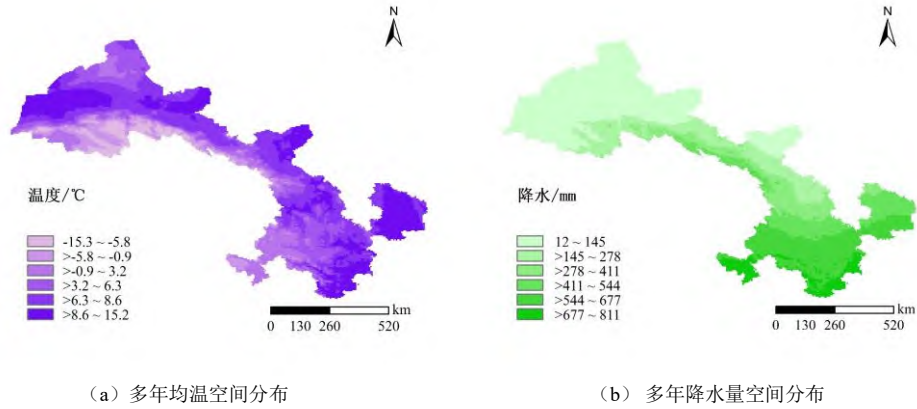


图 5 1981~2020 年甘肃省气候因子平均状况空间分布
Fig. 5 Spatial distribution of the climate factors in Gansu from 1981 to 2020

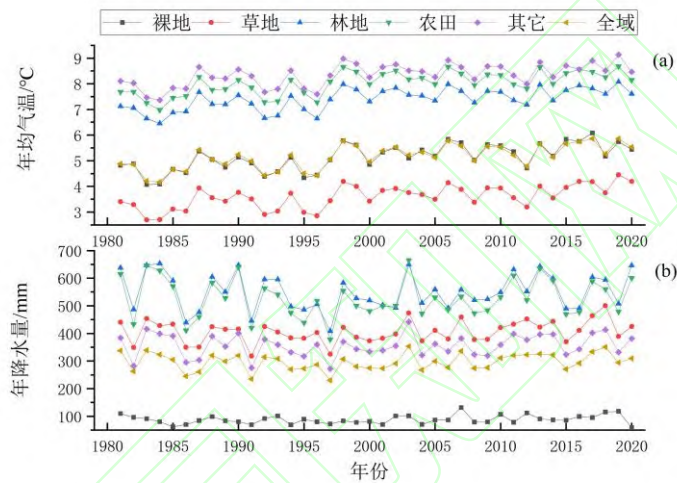


图 6 1981~2020 年甘肃省气候因素在不同土地利用类型中的年际变化
Fig. 6 Interannual variation of climatic factors across different land use types in Gansu Province from 1981 to 2020

2.3.2 甘肃省植被覆盖度与气候因子相关性分析

通过基于 P 值的显著性测试, 绘制了相关性显著区域的分布 (图 7 和图 8), 并分析了不同土地利用类型下 FVC 与气温和降水量的相关性面积占比 (表 5)。如图 7 显示, 年度均温与 FVC 的正相关性显著的区域主要分布在河东和河西走廊部分地区。这种正相关性可能与以上地区的温度升高有助于植被生长有关, 尤其是在春季和夏季, 温暖的气候条件可能促进了植物的生长周期, 从而增加了植被覆盖度^[40]。在酒泉市的部分地区, FVC 与年度均温存在少量的负相关, 这可能与该地区的干旱条件有关, 即使温度升高, 由于缺乏足够的水分, 植被覆盖度并未显著增加, 甚至可能因干旱而减少^[41]。表 5 中的数据进一步支持了这一点, 酒泉市南部的裸地和草地在显著负相关和极显著负相关的比例上相对较高, 尤其是在降水量方面。

图 8 展示了 1981~2020 年间, 甘肃省 FVC 的年度波动与年降水总量变化的相关性。在过去 40 年中, 酒泉市南部、张掖市、兰州市、白银市以及庆阳市西部的部分区域, FVC 与降水量的年度变化呈现出显著或高度的正相关。结合表 5 的数据, 显示出草地 FVC 对降水总量的变化反应较为敏感, 增加的降水量对草原植被的生长有促进作用。然而, 在酒泉市的部分地区, FVC 与年降水量表现出显著的负相关关系。这种负相关可能与该地区特有的环境条件有关, 例如, 极端的降水量事件可能导致土壤侵蚀或水分过多, 从而对裸地植被的生长产生抑制效应^[42]。此外, 酒泉市的植被可能已经适应了干旱环境, 降水量的增加可能打破了原有的生态平衡, 导致植被覆盖度下降^[43]。

总体来看, 1981~2020 年间, 甘肃省不同土地利用类型的 FVC 对气候因子的反应存在显著差异。草地 FVC 的波动与年降水总量之间呈现出显著或高度正相关, 而农田和林地 FVC 则与年度均温显著或高度正相关。此外, 部分裸地不仅与年度均温高度负相关, 同时也与年降水量呈现出显著负相关。

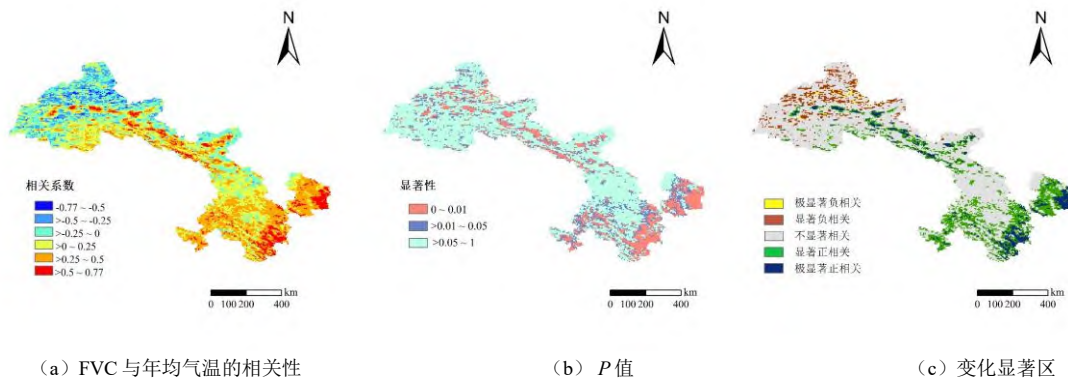


图 7 1981~2020 年甘肃省年际 FVC 变化与年度均温的相关分析
Fig.7 Analysis of the correlation between FVC annual variation and mean temperature in Gansu from 1981 to 2020

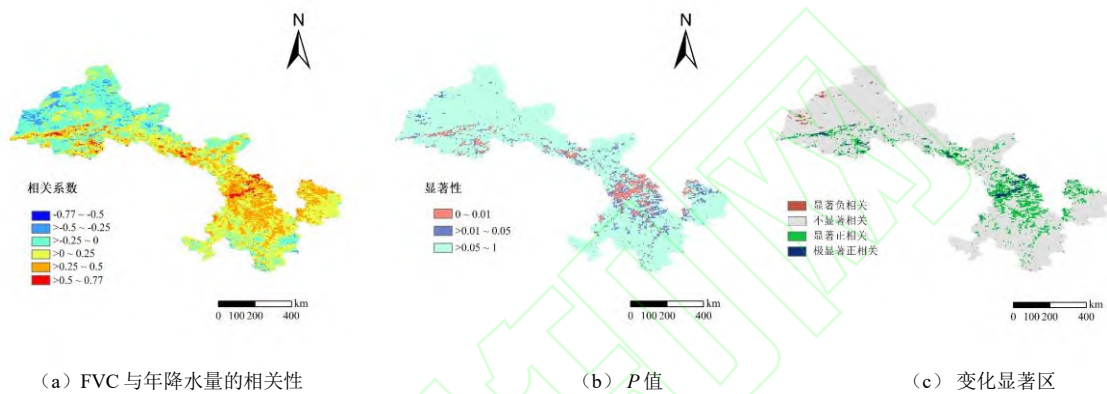


图 8 1981~2020 年甘肃省年际 FVC 变化与年降水总量的相关分析
Fig.8 Analysis of the correlation between FVC annual variation and yearly total precipitation in Gansu from 1981 to 2020

表 5 不同土地利用类型下 FVC 与气温/降水量的相关性面积占比/%
Table 5 Percentage of area proportion of FVC correlation with temperature/precipitation under different land uses/%

相关程度	裸地		草地		林地		农田		其它		全域	
	气温	降水量	气温	降水量	气温	降水量	气温	降水量	气温	降水量	气温	降水量
极显著负相关	1.47	—	0.02	—	0.00	—	0.00	—	1.14	—	0.67	—
显著负相关	12.74	1.23	0.21	0.08	0.15	1.11	0.09	0.05	0.00	0.00	5.90	0.64
不显著相关	77.40	93.47	64.26	73.74	37.08	97.29	37.25	87.03	84.09	78.57	65.96	85.23
显著正相关	5.87	4.54	28.62	22.92	37.08	1.59	41.60	12.16	13.64	17.86	20.13	12.43
极显著正相关	2.53	0.76	6.90	3.26	25.68	0.00	21.06	0.76	1.14	3.57	7.34	1.71

3 讨论

本研究通过对甘肃省近 40 年植被变化的深入分析,揭示了生态动态及生态政策的有效性。虽然已有研究探讨了甘肃省的植被覆盖变化,但本研究在时间和空间维度上均有所拓展,使对 FVC 变化的理解更加全面。时间上,本研究的时间跨度达 40 年,而大多数现有研究仅限于近 20 年的数据。本研究揭示了“退耕还林”等生态政策在长期内的持续影响,显示出以上政策对植被恢复的深远作用。空间上,本研究涵盖了整个甘肃省,并结合土地利用类型及气候因子分析了 FVC 的空间差异。这种全域覆盖结合精细土地利用分类的分析,加深了对区域生态系统差异的理解,突显了人类活动与自然条件之间的复杂互动。

本研究采用分时段回归拟合和 Sen+Mann-Kendall 趋势分析方法,对甘肃省 1981~2020 年间的 FVC 变化进行了时空分析。2000 年前, FVC 波动较大,缺乏稳定趋势。2000 年后,得益于“三北”防护林、“四屏一廊”生态屏障、禁牧和退耕还林还草等生态工程, FVC 显著上升,以上措施对生态系统恢复起到了关键作用。1995~2005 年间, FVC 的增长与退耕还林工程的实施时间相吻合,尤其是林地和农田的 FVC 增长显著。丁海勇等指出这一时期的 FVC 增长很可能是退耕还林工程的直接结果,强调了该政策在促进植被恢复和提高生态稳定性方面的关键作用。戴晓爱等^[44]和路建兵等^[45]研究者进一步证实了生态保护政策在植被恢复中的重要作用。

在气候因子的分析中进一步解释了不同土地利用类型在 FVC 分布上具有差异性的原因。对于林地类型, 主要集中于甘肃省湿润和半湿润区域, 以上地区得益于较为充足的降水量和适宜的气候条件, 有利于林木的生长和植被覆盖度的提高; 对于农田类型, 主要集中于黄土高原以南的季风区, 该区植被多为高温湿润型, 因此与气候因子呈现显著正相关。此外, 近年来“十二五”高标准农田建设工程的实施促进了灌溉设施改善, 研究表明, 节水灌溉和现代农业管理措施的推广提高了土壤水分利用效率, 促进了农田植被生长^[46]; 对于草地类型, 张良侠等^[47]也说明尽管草地 FVC 较高, 但其对降水量的变化非常敏感。甘肃省的降水量在不同年份之间可能存在较大波动, 这种波动性导致草地 FVC 的不稳定性。同时农业、畜牧业、采矿和城市化等人类活动对草地生态系统产生了显著影响。过度放牧、不合理的农业实践和土地开垦可能导致草地退化, 从而影响草地 FVC 的稳定性^[48]; 对于裸地类型 FVC 增长缓慢, 部分区域甚至下降, 20%的裸地已退化。在荒漠地区, FVC 与气温显著负相关, 这可能是由于气温上升加速了植物蒸腾, 导致土壤水分减少^[49]。同时, 降水量的不稳定性可能加剧了裸地的恶化, 这与沙漠化和土地退化问题密切相关^[50]。本研究通过更长时间尺度的分析, 验证了尽管生态恢复措施有所推进, 但裸地恢复因自然条件限制而进展缓慢且顽固^[18]。因此, 甘肃省 FVC 增长速率的差异反映了不同土地类型在生态恢复中的自然与人为挑战。

4 结论

(1) 甘肃省 FVC 在空间上呈现东南高、西北低的分布趋势。林地 FVC 达高覆盖度占比 98.34%; 裸地 FVC 达低覆盖度的占比 86.77%。此外, 林地 FVC 波动最小, 具有较高的稳定性; 裸地 FVC 波动最大, 对环境变化具有高敏感性。

(2) 从时间维度, 2000 年之前, FVC 波动较大, 没有形成稳定趋势, 2000 年后, FVC 显著上升。特别是在 1995~2005 年间, 林地和农田的 FVC 增长显著, 这与“退耕还林”工程的实施时间相吻合。

(3) 气候因子对 FVC 的影响在不同土地类型中表现不同。草地 FVC 对年降水量变化最为敏感, 与降水量呈显著正相关。农田和林地 FVC 主要受年均气温驱动, 气温上升显著促进了植被生长。裸地 FVC 在部分区域与气温和降水量均表现为显著负相关。

参考文献:

- [1] Piao S, Fang J, Ciais P, *et al.* The carbon balance of terrestrial ecosystems in China[J]. *Nature*, 2009, **458**(7241): 1009-1013.
- [2] Legesse T G, Dong G, Jiang S, *et al.* Small precipitation events enhance the Eurasian grassland carbon sink[J]. *Ecological Indicators*, 2021, **131**, doi:10.1016/j.ecolind.2021.108242.
- [3] Purevdorj T S, Tateishi R, Ishiyama T, *et al.* Relationships between percent vegetation cover and vegetation indices[J]. *International journal of Remote Sensing*, 1998, **19**(18): 3519-3535.
- [4] 张军,陶华明,李文杰,等.甘肃省草地生态系统时空变化特征[J].*草业科学*,2022,**39**(6):1106-1114.
Zhang J, Tao H Y, Li W J, *et al.* Spatial change of grassland ecosystem in Gansu Province[J]. *Pratacultural Science*, 2022, **39**(6): 1106-1114
- [5] 关欣,安沙舟,荀其蕾,等.巴音布鲁克草原高寒草原植被覆盖度反演模型构建与评价[J].*草业科学*,2018,**35**(5):949-955.
Guan X, An S Z, Xun Q L, *et al.* Construction and evaluation of a vegetation coverage retrieval model for alpine prairie in Bayanbulak grassland[J]. *Pratacultural Science*, 2018, **35**(5):949-95.
- [6] Zhang H, He Z, Xu J, *et al.* Analysis of spatial and temporal changes in vegetation cover and driving forces in the Wuding River Basin, Loess Plateau[J]. *Forests*, 2023, **15**, doi:10.3390/f15010082.
- [7] Kang M P, Zhao C Z, Li X Y, *et al.* Temporal and spatial characteristics of vegetation coverage and their influencing factors in the Suga Lake wetland on the northern margin of the Qinghai-Tibet Plateau[J]. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 2023, **11**, doi:10.3389/fevo.2023.1097817.
- [8] 孟琪,武志涛,杜自强,等.京津风沙源区不同分区植被覆盖度变化及归因分析[J].*应用生态学报*,2021,**32**(8):2895-2905.
Meng Q, Wu Z T, Du Z Q, *et al.* Variation in fractional vegetation cover and its attribution analysis of different regions of Beijing-Tianjin Sand Source Region, China[J]. *The Journal of Applied Ecology*, 2021, **32**(8): 2895-2905.
- [9] 郭发苗,彭道黎,王荫,等.基于多尺度 2001—2020 年河北省植被覆盖度的时空变化及归因分析 [EB/OL].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/62.1055.S.2023-1205.1644.090.html>,2024-12-29.
- [10] 沈贝贝,魏一博,马磊超,等.内蒙古草原植被覆盖度时空格局变化及驱动因素分析[J].*农业工程学报*,2022,**38**(12):118-126.
Shen B B, Wei Y B, Ma L, *et al.* Spatiotemporal changes and drivers of fractional vegetation cover in Inner Mongolia grassland of China[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, 2022, **38**(12): 118-126.
- [11] 王星,霍艾迪,吕继强,等.塔里木河干流植被覆盖度动态变化及驱动因素分析[J].*农业工程学报*,2023,**39**(8):284-292.
Wang X, Huo A D, Lü J Q, *et al.* Dynamic changes and driving factors of vegetation coverage in the mainstream of Tarim River, China[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, 2023, **39**(8): 284-292.
- [12] 袁倩颖,马彩虹,文琦,等.六盘山贫困区生长季植被覆盖变化及其对水热条件的响应[J].*国土资源遥感*,2021,**33**(2):220-227.
Yuan Q Y, Ma C H, Wen Q, *et al.* Vegetation cover change and its response to water and heat conditions in the growing season in Liupanshan poverty-stricken area[J]. *Remote Sensing for Land and Resources*, 2021, **33**(2): 220-227.
- [13] 盛方毓,高凡,徐海量,等.2000~2022 年喀什噶尔河流域植被覆盖度时空变化及其影响因素分析[J].*环境科学*,2025,**46**(9), doi:10.13227/j.hjks.202407188.

- Sheng F Y, Gao F, Xu H L, *et al.* Analysis of spatial and temporal variation of vegetation cover and its influencing factors in Kashgar River Basin from 2000 to 2022[J]. *Environmental Science*, 2025, **46**(9), doi:10.13227/j.hjkk.202407188.
- [14] 符帆,赵德轩,张贝尔,等.我国不同气候带多年植被覆盖度时空变化特征及其地形效应[J].*环境科学*, 2025, **46**(8), doi:10.13227/j.hjkk.202407184.
Fu F, Zhao D X, Zhang B E, *et al.* Characteristics of spatial and temporal variations of multi-year vegetation cover in different climatic zones of China and their topographic effects[J]. *Environmental Science*, 2025, **46**(8), doi: 10.13227/j.hjkk.202407184.
- [15] 艾丽娅,王少军,张志.1977-2017年锡林郭勒盟中部草原植被覆盖度时空演变及预测[J].*水土保持通报*, 2019, **39**(5):249-256.
Ai L Y, Wang S J, Zhang Z. Spatial-temporal evolution and prediction of vegetation cover in central part of Xilingol Grassland during 1977-2017[J]. *Bull. Bulletin of Soil and Water Conservation*, 2019, **39**(5): 249-256.
- [16] 高凡,何兵,闫正龙,等.2000—2016年叶尔羌河中下游植被覆盖动态变化遥感分析[J].*灌溉排水学报*, 2019, **38**(4):92-99.
Gao F, He B, Yan Z L, *et al.* Using remote sensing to unravel spatiotemporal change in vegetation coverage in middle-low reaches of the Yarkant Basin[J]. *Journal of Irrigation and Drainage*, 2019, **38**(4):92-99.
- [17] Zhou Q, Chen W, Wang H, *et al.* Spatiotemporal evolution and driving factors analysis of fractional vegetation coverage in the arid region of northwest China[J]. *Science of the Total Environment*, 2024, **95**, doi:10.1016/j.scitotenv.2024.176271.
- [18] 田云,刘俊艳,白爽,等.近20年黄河流域甘肃段植被覆盖度变化与驱动因素分析[J].*农业机械学报*, 2024, **55**(7):365-372.
Tian Y, Liu J Y, Bai S, *et al.* Fractional vegetation cover change and driving factors in Gansu section of Yellow River Basin[J]. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 2024, **55**(7):365-372.
- [19] 何国兴,柳小妮,张德罡,等.甘肃省高寒草甸植被覆盖度反演及其时空变化研究[J].*草地学报*, 2021, **29**(3):593-602.
He G X, Liu X N, Zhang D G, *et al.* Study on vegetation coverage inverse and spatial-temporal variation of alpine meadow in Gansu Province[J]. *Acta Agrestia Sinica*, 2021, **29**(3): 593.
- [20] 丁海勇,丁昕玮.基于SPOT-NDVI的甘肃省植被覆盖变化及其与气候、地形因子的关系[J].*长江流域资源与环境*, 2020, **29**(12):2665-2678.
Ding H Y, DING X W. Vegetation cover change and its responses to climate and topography in Gansu Province based on SPOT-NDVI[J]. *Resources and Environment in the Yangtze Basin*, 2020, **29**(12): 2665.
- [21] 米莹,马彦军.基于生态系统保护重要性的生态修复分区研究——以甘肃省为例[J].*资源环境与工程*, 2024, **38**(6):744-753.
Mi Y, Ma Y J. Ecological restoration zoning based on ecosystem conservation importance: a case of Gansu Province[J]. *Resources Environment & Engineering*, 2024, **38**(6):744-753.
- [22] 康利刚,辛存林,杨羽帆,等.甘肃省生态环境质量遥感评价及其驱动因子定量识别[J].*环境科学*, 2025, **46**(6), doi:10.13227/j.hjkk.202406186.
Kang L G, Xin C L, Yang Y F, *et al.* Remote sensing evaluation of ecological environment quality in Gansu Province and quantitative identification of its driving factors[J]. *Environmental Science*, 2025, **46**(6), doi:10.13227/j.hjkk.202406186.
- [23] 宋媛,石惠春,谢敏慧,等.2000—2017年甘肃省生态环境质量时空演变格局及其影响因素[J].*生态学杂志*, 2019, **38**(12):3800-3808.
Song Y, Shi H C, Xie M H, *et al.* Spatiotemporal evolution pattern and influencing factors of eco-environmental quality in Gansu from 2000 to 2017[J]. *Chinese Journal of Ecology*, 2019, **38**(12):3800-3808.
- [24] Guo Z, Xie Y, Guo H, *et al.* Do the ecosystems of Gansu Province in Western China's crucial ecological security barrier remain vulnerable? Evidence from remote sensing based on geospatial analysis[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2023, **402**, doi:10.1016/j.jclepro.2023.136740.
- [25] Vermote E, Justice C, Csiszar I, *et al.* NOAA climate data record (CDR) of normalized difference vegetation index (NDVI), version 4[EB/OL]. NOAA National Centers for Environmental Information, 2014.
- [26] 武爽,冯险峰,孔玲玲,等.气候变化及人为干扰对西藏地区草地退化的影响研究[J].*地理研究*, 2021, **40**(5):1265-1279.
Wu S, Feng X F, Kong L L, *et al.* Effects of climate variation and human activities on grassland degradation in Tibet[J]. *Geographical Research*, 2021, **40**(5):1265-1279.
- [27] 李苗苗,吴炳方,颜长珍,等.密云水库上游植被覆盖度的遥感估算[J].*资源科学*, 2004, **(4)**:153-159.
Li M M, Wu B F, Yan C Z, *et al.* Estimation of vegetation fraction in the upper basin of Miyun reservoir by remote sensing[J]. *Resources Science*, 2004, **(4)**:153-159.
- [28] 王欢,陈文波,何蕾,等.鄱阳湖不同水文连通性子湖水生植被覆盖度对年际水位变化的响应[J].*应用生态学报*, 2021, **33**(1):191-200.
Wang H, Chen W B, He L, *et al.* Responses of aquatic vegetation coverage to interannual variations of water level in different hydrologically connected sub-lakes of Poyang Lake, China[J]. *The Journal of Applied Ecology*, 2022, **33**(1): 191-200.
- [29] 覃巧婷,陈建军,杨艳萍,等.黄河源植被时空变化及其对地形和气候的响应[J].*中国环境科学*, 2021, **41**(8):3832-3841.
Qin Q T, Chen J J, Yang Y P, *et al.* Spatiotemporal variations of vegetation and its response to topography and climate in the source region of the Yellow River[J]. *China Environmental Science*, 2021, **41**(8): 3832-3841.
- [30] 李元春,侯蒙京,葛静,等.甘南和川西北地区草地植被NDVI变化及其驱动因素研究[J].*草地学报*, 2020, **28**(6):1690-1701.
Li Y C, Hou M J, Ge J, *et al.* NDVI changes and driving factors of grassland vegetation in Gannan prefecture and northwest Sichuan region[J]. *Acta Agrestia Sinica*, 2020, **28**(6): 1690.
- [31] 王栋华,田义超,张亚丽,等.峰丛洼地流域植被覆盖度时空演变及其归因[J].*中国环境科学*, 2022, **42**(9):4274-4284.
Wang D H, Tian Y C, Zhang Y L, *et al.* Spatiotemporal evolution and attribution analysis of vegetation coverage in the peak-cluster depression basins[J]. *China Environmental Science*, 2022, **42**(9):4274-4284.
- [32] 闫志远,张圣微,王怡璇.基于GEE的1982—2021年内蒙古地区植被覆盖度时空动态及气候响应特征[J].*农业工程学报*, 2023, **39**(15):94-102.
Yan Z Y, Zhang S W, Wang Y X. Spatiotemporal dynamics of fractional vegetation cover and climate response in Inner Mongolia during 1982-2021 based on GEE[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, 2023, **39**(15): 94-102.
- [33] 陈澍祺,何玲,闫丰.京津冀植被覆盖度时空演变及其对自然人为变化的响应[J].*中国环境科学*, 2024, **44**(7):3931-3944.
Chen S Q, He L, Yan F. Spatio-temporal evolution of vegetation coverage in Beijing-Tianjin-Hebei and its response to natural anthropogenic changes[J]. *China Environmental Science*, 2024, **44**(7): 3931-3944.
- [34] 张琦,苑丹阳,王晓春.大小龄红松木质部解剖特征的年龄效应及其对气候变化的响应差异[J].*生态学报*, 2024, **44**(11):4876-4888.
Zhang Q, Yuan D Y, Wang X C. Age effect of xylem anatomical characteristics of young and old Korean pine and its response to climate change[J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2024, **44**(11): 4876-4888.
- [35] 郑国强,李润杰,罗静,等.新时期青藏高原生态保护修复策略路径——以青海省为例[J].*自然资源学报*, 2024, **39**(12):2783-2797.
Zheng G Q, Li R J, Luo J, *et al.* Study on ecological protection and restoration strategies of Qinghai-Tibet Plateau in the New Era: Take Qinghai province as an example[J]. *Journal of Natural Resources*, 2024, **39**(12): 2783-2797.
- [36] 黄瑾依,孙倩,黄永刚,等.干旱区典型县植被覆盖度的动态变化和景观格局分析[J].*环境科学*, 2025, **46**(3), doi:10.13227/j.hjkk.202402015.
Huang J Y, Sun Q, Huang Y G, *et al.* Landscape pattern and dynamic change of fractional vegetation cover in a typical county in arid region[J]. *Environmental Science*, 2025, **46**(3), doi:10.13227/j.hjkk.202402015.
- [37] 白晓,黄千翔,田丹,等.黄土高原草原区草地退化时空演变及其驱动因素分析[J].*环境科学*, 2025, **46**(4), doi:10.13227/j.hjkk.202403075.

- Bai X, Huang Q X, Tian D, *et al.* Spatiotemporal evolution patterns of grassland degradation and its driving factors on the Loess Plateau[J]. *Environmental Science*, 2025, **46**(4), doi:10.13227/j.hjxx.202403075.
- [38] 宋伟宏,王莉娜,张金龙.甘肃祁连山自然保护区草地时空变化及其对气候的响应[J].草业科学,2019,**36**(9):2233-2249.
Song W H, Wang L N, Zhang J L. Temporal and spatial changes in response to climate in grasslands of the Qilian Mountain National Nature Reserve[J]. *Pratacultural Science*, 2019, **36**(9): 2233-2249.
- [39] 梁芸,王大为.2000年以来甘南植被变化趋势及原因分析[J].草业科学,2016,**33**(6):1102-1111.
Liang Y, Wang D W. Analysis of vegetation changing trend and causes in Gannan since 2000[J]. *Pratacultural Science*, 2016, **33**(6):1102-1111.
- [40] 李钊,张美玲,张锐祺,等.未来气候情景下甘南草地土壤有机碳密度的时空预测与分析[J].环境科学,2024,**45**(6):3308-3317.
Li Z, Zhang M L, Zhang R Q, *et al.* Spatiotemporal simulation and prediction of soil organic carbon density in Gannan grassland under future climate scenarios[J]. *Environmental Science*, 2024, **45**(6): 3308-3317.
- [41] 郑健,鲍婷婷,王春霞,等.考虑气候分区的甘肃省干旱时空分布特征分析[J].农业机械学报,2023,**54**(2):311-320.
Zheng J, Bao T T, Wang C H, *et al.* Spatial and temporal distribution characteristics of drought in Gansu Province considering climate zoning[J]. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 2022, **54**(2): 311-320.
- [42] 刘雨亭,王磊,李谢辉,等.西南地区 2000-2020 年植被覆盖度时空变化与影响因素分析[J].高原气象,2024,**43**(1):264-276.
Liu Y T, Wang L, Xie H, *et al.* Analysis on spatio-temporal variability of fractional vegetation cover and influencing factors from 2000 to 2020 in Southwestern China[J]. *Plateau Meteorology*, 2024, **43**(1): 264-276.
- [43] 李茂华,都金康,李皖彤,等.1982-2015 年全球植被变化及其与温度和降水的关系[J].地理科学,2020,**40**(5):823-832.
Li M H, Du J K, Li W T, *et al.* Global vegetation change and its relationship with precipitation and temperature based on GLASS-LAI in 1982-2015[J]. *Scientia Geographica Sinica*, 2020, **40**(5):823-832.
- [44] 戴晓爱,马佳欣,唐艺菱,等.甘肃省植被时空动态变化及其归因分析[J].生态环境学报,2024,**33**(8):1163-1173.
Dai X A, Ma J X, Tang Y L, *et al.* Spatio-temporal dynamics and attribution analysis of vegetation in Gansu Province[J]. *Ecology and Environment*, 2024, **33**(8):1163-1173.
- [45] 路建兵,鞠珂,廖伟斌.2000—2020 年甘肃省植被覆盖特征及其对气候变化和人类活动的响应[J].中国沙漠,2023,**43**(4):118-127.
Lu J B, Ju K, Liao W B. Variation in NDVI and its response to climate change and human activities in Gansu Province during 2000-2020[J]. *Journal of Desert Research*, 2023, **43**(4): 118-127.
- [46] 张传波,李卫国,王晶,等.波段反射率和植被指数结合的作物生长季农田土壤水分估测[J].江苏农业学报,2022,**38**(1):111-118.
Zhang C B, Li W G, Wang J, *et al.* Estimation of farmland soil moisture in crop growing season based on combination of band reflectance and vegetation index[J]. *Jiangsu Journal of Agricultural Sciences*, 2022, **38**(1):111-118.
- [47] 张良侠,岳笑,周德成,等.气候变化和人类活动对我国典型草原区植被恢复的影响[J].环境科学,2023,**44**(5):2694-2703.
Zhang L X, Yue X, Zhou D C, *et al.* Impacts of climate change and human activities on vegetation restoration in typical grasslands of China[J]. *Environmental Science*, 2023, **44**(5): 2694-2703.
- [48] 张军,申朝凤,刘菊红.放牧对草地生态系统恢复力稳定性影响的研究[J].草学,2024,(6):34-41.
Zhang J, Shen C F, Liu J H. Study on the effects of grazing on the stability of grassland ecosystem resilience[J]. *Journal of Grassland and Forage Science*, 2024, (6):34-41.
- [49] Chen J, Song N, Wang X, *et al.* Precipitation and plant community-weighted mean traits determine total transpirable soil water in a desert grassland[J]. *Ecological Indicators*, 2024, **160**, doi:10.1016/j.ecolind.2024.111873.
- [50] 吴旭东,蒋齐,王占军,等.降水对荒漠草原地上生物量稳定性的影响[J].草业学报,2023,**32**(11):30-39.
Wu X D, Jiang Q, Wang Z J, *et al.* Effects of precipitation on the stability of aboveground biomass in desert steppe[J]. *Acta Prataculturae Sinica*, 2023, **32**(11): 30-39.